

-1

پشته (Stack):

ساختاری خطی که در آن درج (Push) و حذف (Pop) فقط از یک انتها (بالا) انجام می شود
اصل کار: LIFO (Last In, First Out) یعنی آخرین عنصر وارد شده اولین عنصر خارج می شود
دسترسی: فقط به عنصر بالای پشته دسترسی مستقیم داریم
مثال: بشقاب های رستوران (بشقاب ها روی هم قرار می گیرند و آخری (بالایی) اول برداشته می شود)

صف (Queue):

ساختاری خطی که درج از یک انتها (صف) و حذف از انتهای دیگر (جلوی صف) انجام می شود
اصل کار: FIFO (First In, First Out) یعنی اولین عنصر وارد شده اولین عنصر خارج می شود
دسترسی: فقط به عنصر جلوی صف (Front) برای حذف و انتهای صف (Rear) برای درج دسترسی داریم
مثال: صف بلیط سینما (اولین نفر وارد شده به صف اولین نفر بلیط می گیرد)

-2

علت: در پیاده سازی صف با آرایه ساده با حذف عناصر از جلو، خانه های ابتدای آرایه خالی می شوند اما نشانگر Rear به انتهای آرایه رسیده و دیگر فضایی برای اضافه کردن ندارد. در حقیقت آرایه جا دارد ولی نشانگر Rear به انتها رسیده (Overflow کاذب)

راه حل:

صف حلقوی (Circular Queue) که در آن پس از رسیدن Rear به انتهای آرایه، اگر خانه اول خالی باشد ادامه درج از ابتدا انجام می شود

-3

صف عادی (Linear Queue):

درج ← Rear

حذف ← Front

مشکل: overflow کاذب

صف مدور (Circular Queue):

انتهای آرایه به ابتدا متصل می شود. (حل مشکل overflow کاذب)

صف دوطرفه (Double-Ended Queue - Deque):

درج و حذف از هر دو طرف امکان پذیر است. حل مشکل نیاز به عملیات در دو سمت صف

-4

Overflow

زمانی که ظرفیت آرایه پر است و عملیات Push انجام می شود

Underflow

زمانی که پشته خالی است و عملیات Pop انجام می شود

روش کار:

- 1- کاراکترها را به ترتیب از چپ به راست می خوانیم
- 2- اگر پرانتز باز دیدیم آن را در پشته Push می کنیم
- 3- اگر پرانتز بسته دیدیم:
- اگر پشته خالی بود ← نامتوازن (پرانتز بسته اضافی)
- اگر پشته خالی نبود یک Pop می کنیم (پرانتز باز متناظر را حذف می کنیم)
- 4- در پایان:
- اگر پشته خالی باشد ← متوازن
- در غیر این صورت ← نامتوازن (پرانتز باز اضافی)

الف (Prefix)

- عبارت را کاملاً پرانتزدار کنید.
2. عملگر را به ابتدای هر پرانتز ببرید.
 3. پرانتزها را حذف کنید.

$$A - B / (C * D ^ E) \quad (1)$$

$$A - (B / (C * (D ^ E)))$$

$$- A / B * C ^ D E$$

$$K + L - M * N + (O ^ P) * W / U / V * T + Q \quad (2)$$

$$(K + L - (M * N) + ((((O ^ P) * W) / U) / V) * T) + Q)$$

$$((((O ^ P) * W) / U) / V) * T = * / / * ^ O P W U V T$$

$$+ - + + K L * M N * / / * ^ O P W U V T Q$$

ب) Postfix

- عبارت را کاملاً پرانتزدار کنید.
2. عملگر را به جای پرانتز آخری هر پرانتز ببرید.
 3. پرانتزها را حذف کنید.

$$A - B - D * E / F + B * C \quad (1)$$

$$(A - B - ((D * E) / F) + (B * C))$$

$$A B - D E * F / - B C * +$$

$$(A + (B - C)) * ((D - E) / (F + G - H)) \quad (2)$$

$$(A + (B - C)) * ((D - E) / ((F + G) - H))$$

$$A B C - + D E - F G + H - / *$$

پ) Infix

تبدیل Postfix به Infix:

روش: از چپ به راست بخوان. وقتی به عملگر رسید، دو عملوند قبلیش را با پرانتز ترکیب کن
از چپ به راست اینجوری باید بنویسی:
اولی پشته | عملگر | دومی پشته

$$A\ B\ C\ G + F + E\ * \ * \ * \ (1)$$

$$A * B * ((C + G) + F) * E)$$
$$A * B * (C + G + F) * E)$$

برای تبدیل به Infix:
روش Prefix به Infix: از راست به چپ بنویس و از چپ به راست بخوان، وقتی به عملگر رسید دو عملوند سمت راستش را با پرانتز ترکیب کن.
از چپ به راست اینجوری باید بنویسی:
اولی پشته | عملگر | دومی پشته

$$+ * H * * * + A * + B\ C\ D\ F\ G\ E\ J\ (2)$$

$$J\ E\ G\ F\ D\ C\ B + * A + * * * H * +$$
$$(A + D * (C + B)) * F * G * E * H + J$$

-7

$$6\ 3\ 2\ 4 + - * (1)$$

6 : [6]
3 : [6, 3]
2 : [6, 3, 2]
4 : [6, 3, 2, 4]
+ : [6, 3, 6] (2 , 4 , + = 6)
- : [6, -3] (3 , 6 , - = -3)
* : [6, -3] (6 , -3 , * = -18)

$$5\ 2\ 7 ^ 39\ 13 / - 9\ 11 * + (2)$$

5 , 2 , 7 : [5, 2, 7]
^ : 2 ^ 7 = 128 → [5, 128]
39 , 13 : [5, 128, 39, 13]
/ : 39 / 13 = 3 → [5, 128, 3]
- : 128 - 3 = 125 → [5, 125]
9 , 11 : [5, 125, 9, 11]
* : 9 * 11 = 99 → [5, 125, 99]
+ : 125 + 99 → [5, 224]

